

中 | 第 | 章 正の数・負の数 No.1

学習のねらい

0より小さい数の存在を知り、正の数・負の数の意味を理解しよう！
整数・自然数など、数の仲間分けができるようになろう！

1. 0より小さい数

天気予報などで、「札幌の気温は -2°C です！」みたいな言葉を聞いたことはないかな？実は数の世界には、算数では学習しなかった0より小さい数が存在するんだ！これが負の数だよ！



正の数(せいのすう)

0より大きい数のこと。 $+1$ 、 $+2$ 、 $+0.5$ 、 $+\frac{2}{3}$ 、…
「+」の符号(ふごう)をつけて表すよ。いつもの数字！



負の数(ふのすう)

0より小さい数のこと。 -1 、 -2 、 -0.5 、 $-\frac{2}{3}$ 、…
「-」の符号をつけて表すよ。
これから登場する新しい数！

0は正の数でも負の数でもない、特別な数！ 境目の数字だよ！

では早速、問題を解いてみよう！

問1

次の数を、正の数と負の数に分けよう。

$+7$ 、 -3 、 $+0.5$ 、 -12 、 -0.1 、 $+100$

正の数

.....

負の数

.....

2. 自然数

ここからは「数の仲間分け」を覚えよう！数にはいろんなグループがある！

数の世界

正の数

自然数=正の整数

1、2、3、4、5、…

$+0.5$ 、 $+\frac{2}{3}$ など

0

負の数

-1 、 -2 、 -3 、 -4 、 -5 、…

-0.4 、 $-\frac{1}{4}$ など

覚えよう！

自然数

=正の整数(1、2、3、…)のこと。0は自然数に含まれない！
(中学では自然数に0を含めない。大学に行くと含める時もある。)

整数

=…、 -3 、 -2 、 -1 、0、1、2、3、…のこと。
小数や分数は整数ではない。

ということで、問題を解いてみよう！

問2 次の数を、下の表の正しい場所に入力しよう。

-5、+3、0、-0.7、+8、-11、+0.2、-1

自然数

正の小数・分数

0

負の整数

負の小数・分数

問3 次の文章を読んで、()に「正」か「負」を入れよう。

- (1) 0より大きい数を()の数という。
- (2) 0より小さい数を()の数という。
- (3) +5は()の数である。
- (4) -2.4は()の数である。
- (5) 0は()の数でも()の数でもない。

問4 次の各問いに答えよう。

- (1) 自然数を小さい方から5つ書きなさい。
.....
- (2) -4より1大きい整数を答えなさい。
.....
- (3) 次の数のうち、整数であるものを全て選び○で囲みなさい。
+6、-0.3、0、-7、+2.5、-10、+0.1、+1

問5 正の数・負の数を使って反対の意味をもつ量を表してみよう。

例えば、500円の収入を+500円と表すと、500円の支出は-500円と表せるよね。このように、反対の意味をもつ量は、正の数・負の数を使うと、スッキリと表せるんだ！

この考え方を使って、次の()に当てはまる数量を書こう。

- (1) 3℃高いことを+3℃と表すとき、5℃低いことは()℃と表せる。
- (2) 北向きを正とするとき、200m南は()mと表せる。
- (3) 2kg増えることを+2kgと表すとき、4kg減ることは()kgと表せる。
- (4) 1000円の収入を+1000円と表すとき、800円の支出は()円と表せる。

ポイント：「基準と反対の向き」は「-」で表す。基準を決めるのが大切！

まとめ

0より大きい数→正の数(通常は+を省略する)

0より小さい数→負の数(-をつける)

0は正でも負でもない

自然数=正の整数(1、2、3、...) ※0は含まない